

Empresas de torres (towercos)

Precifique cada vertical pelo alcance que ela entrega

O mesmo motor que erra só 7 dB em área urbana transforma altura de torre em km² — o ativo vira número.

O problema que resolvemos para você

Duas torres iguais não valem o mesmo. O valor de uma vertical depende do que ela cobre — terreno, clutter e altura decidem.

Prospecção de inquilinos sem argumento técnico. “Alugue nossa torre” convence menos que “desta torre você cobre X km² do seu alvo”.

Avaliar portfólio inteiro é projeto de meses. Estudo manual por site não escala para centenas de ativos.

Como o Enlace responde

Footprint por torre, em lote. Cobertura calibrada de cada vertical do portfólio — km², população de referência, P50/P90.

Argumento de venda por inquilino-alvo. Simule o equipamento do prospect na sua torre e mostre o alcance dele.

Ranking objetivo de ativos. Ordene o portfólio por capacidade de cobertura para priorizar comercialização.

Dados nacionais sem mobilização. Qualquer coordenada do Brasil, sem visita de campo.

Acurácia medida — não prometida

Fatia (held-out)	Pontos de teste	RMSE antes	RMSE calibrado
Urbano (estações atribuídas)	257.446	25,8 dB	7,0 dB
Suburbano	13.625	26,1 dB	7,6 dB
Rural	35.621	25,6 dB	8,3 dB
Urbano (tier cego por proximidade)	359.914	28,6 dB	8,3 dB

Como validamos: previsão de campo elétrico comparada a 3,55 milhões de medições RNI da Anatel (2005–2025), cruzadas com o registro de licenciamento SMP (112 mil estações, atualizado diariamente). Correções ajustadas em 80% dos dados; todos os números acima vêm dos 20% nunca vistos pelo ajuste. Metodologia pública em enlace.network/validation.

O que há por trás

Dados (todo o território nacional): SRTM GL1 30 m (terreno) · Copernicus GLO-30 (superfície/DSM) · ANADEM v1 (solo exposto) · MapBiomas C9 (uso do solo) · Google Open Buildings 2.5D (altura de edifícios, 0,5 m).

Física: Hata/COST-231 e 3GPP TR 38.901 com piso FSPL · difração multi-obstáculo Deygout (ITU-R P.526) · chuva regional ITU-R P.837 · perda de entrada em edifícios ITU-R P.2109 · zona de Fresnel · cobertura P50/P90 com incerteza (sigma) calibrada.

Plano recomendado

- Enterprise — sob consulta (API ilimitada, lote, due diligence, white-label, SLA)

Comece agora: crie sua conta em app.enlace.network (plano Teste gratuito, sem cartão) ou escreva para contato@enlace.network. Preços completos em enlace.network/pricing.

Estudos de radiofrequência para fins de licenciamento ou responsabilidade técnica devem ser assinados por engenheiro habilitado (Lei 5.194/66). O Enlace fornece a ferramenta de cálculo e os dados; a responsabilidade técnica do projeto permanece com o profissional. Pagamento online em breve — ativação por contato: contato@enlace.network.